



Chapter

1



Nitesh Jugal
(Science Educator)



સરળ ભાષામાં
સમજૂતી



બર્ડ પરીક્ષા માટે
ઉપયોગી



કોન્સેપ્ટ ક્લિયર,
માર્ક્સ હાથર

આ પ્રકરણમાં શીખશો

- ✓ રાસાયણિક સમીકરણ લખવું
- ✓ રાસાયણિક સમીકરણને સંતુલિત કરવું (7 સોપાન)
- ✓ રાસાયણિક પ્રક્રિયાના પ્રકારો
 - સંયોજીકરણ પ્રક્રિયા
 - વિઘટન પ્રક્રિયા
 - વિસ્થાપન પ્રક્રિયા
 - દ્વિ-વિસ્થાપન પ્રક્રિયા
 - ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન (રેડોક્સ પ્રક્રિયા)
- ✓ રોજિંદા જીવનમાં ઓક્સિડેશનની અસરો
 - ખોરાપણું (Rancidity)
 - ક્ષારણ (Corrosion)



સમજથી વાંચો,
સફળતા તમારા
પગે ચૂમશે!

SCAN & CONNECT



njclasses.in



વિજ્ઞાનના
આધારભૂત
વિચાર



રાસાયણિક
સમીકરણોની
સમજ



રોજિંદા જીવન
સાથે સીધી
સંકળ



બર્ડ પરીક્ષામાં
ઉચ્ચ માર્ક્સ
માટે આવશ્યક



NEET, JEE અને
સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા
માટે ઉપયોગી

CONNECT WITH NJ CLASSES



Website
njclasses.in



Instagram
[nj_classes1](https://www.instagram.com/nj_classes1)



YouTube
[@njclassesgujarati](https://www.youtube.com/@njclassesgujarati)

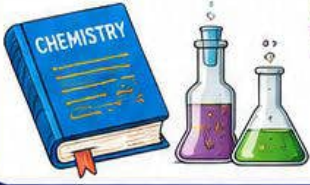


Whatsapp
9016075681



હાર્દિક મહેનત + યોગ્ય માર્ગદર્શન = નિશ્ચિત સફળતા

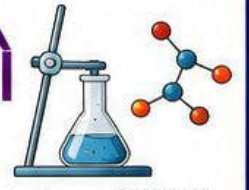




રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ અને સમીકરણો

(Chemical Reactions and Equations)

રોજિંદા જીવનમાં થતી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ



___/___/2026

પરિચય (Introduction) :-

- અગાઉના ધોરણોમાં આપણે ભૌતિક અને રાસાયણિક ફેરફારો વિશે ભણી ગયા છીએ.
- જ્યારે કોઈ પદાર્થના સ્વભાવ (Nature) અને તેની મૂળ ઓળખ (Identity) માં કાયમી ફેરફાર થાય છે, ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે ત્યાં રાસાયણિક પ્રક્રિયા (Chemical Reaction) થઈ છે.
- આપણને કદાચ એવું લાગે કે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ માત્ર વિજ્ઞાનની પ્રયોગશાળા (Laboratory) માં જ થાય છે, પરંતુ એવું નથી! આપણી આસપાસ અને આપણા રોજિંદા જીવનમાં સતત રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ ચાલતી જ રહે છે.



રોજિંદા જીવનમાં જોવા મળતી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓના ઉદાહરણો (Daily Life Examples) :-

NCERT ના નવા અભ્યાસક્રમ મુજબ, આપણા વ્યવહારિક જીવનમાં નીચે મુજબની રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ જોવા મળે છે:

1 દૂધનું બગડવું:

ડિનાળામાં ઓરડાના તાપમાને (ગરમીમાં) દૂધને ખુલ્લું રાખવામાં આવે તો તે બગડી જાય છે (દૂધ ફાટી જવું અથવા ખાડું થઈ જવું).



2 લોખંડને કાટ લાગવો:

લોખંડની વસ્તુઓ જેવી કે તલો, તપેલું કે ખીલાને ભેજવાળા વાતાવરણમાં (ચોમાસામાં) ખુલ્લા રાખતા તેની સપાટી પર લાલાશ પડતા કચઘઈ રંગનો કાટ લાગે છે.



3 આથવણ થવું:

દ્રાક્ષનું આથવણ (Fermentation) થવું. (આ જ પ્રક્રિયાથી ઈડલી કે ઈંસાના ખીરામાં પણ આથો આવે છે).



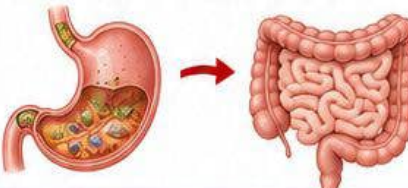
4 ખોરાકનું રંધાવું:

કાચા શાકભાજી કે અનાજને રંધવામાં આવે (Cooking), ત્યારે ગરમીના કારણે તેમાં રાસાયણિક ફેરફારો થાય છે અને તે પોચા પડે છે.



5 ખોરાકનું પાચન:

આપણે જે ખોરાક ખાઈએ છીએ, તેનું આપણા શરીરમાં પાચન (Digestion) થવું. જટિલ ખોરાકનું સરળ પદાર્થોમાં વિઘટન થાય છે.



6 શ્વાસન પ્રક્રિયા:

અપણે શ્વાસ લઈએ છીએ (Respiration), જેમાં ઓક્સિજનનો ઉપયોગ થઈને કોષોમાં ઊર્જા મુક્ત થાય છે.



નિતેશ સર ની શોર્કટ ટ્રિક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રિક 1 (રાસાયણિક પ્રક્રિયા ઓળખવાની "સ્માર્ટ ટ્રિક"):

જો એકવાર વસ્તુ બદલાઈ ગયા પછી પાછી એની એ જ ન થઈ શકે, તો એ રાસાયણિક પ્રક્રિયા!

- દૂધમાંથી દહીં થઈ ગયા પછી પાછું દૂધ ન બનાવી શકાય.
- કાચો બટેટો રંધાઈ ગયા પછી પાછો કડક ન થાય!

જ્યારે બરફ ઓગળીને પાણી બને, તો પાછું ફિજમાં મુકતાં બરફ બને, એટલે એ 'ભૌતિક' ફેરફાર છે.



ટ્રિક 2 (આપણું જામનગર અને કાટ લાગવાની પ્રક્રિયા):

આપણું જામનગર દરિયાકિનારે આવેલું છે, એટલે અહીંની હવામાં 'ભેજ' (Moisture) નું પ્રમાણ વધારે હોય છે.

એટલે જ જો આપણી નવી વ્હાઈટ સ્વિફ્ટ કાર પર ક્યાંય સ્કેચ પડી જાય અને લોખંડ દેખાઈ જાય, તો ભેજ અને ઓક્સિજનની રિએક્શનના કારણે ત્યાં જલ્દી કાટ (Rust) લાગી જાય છે!

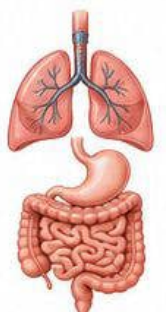


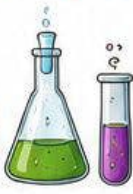
આ જ ભેજ અને લોખંડ વચ્ચેની રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે.

ટ્રિક 3 (MCQ માટે મોસ્ટ IMP પોઈન્ટ):

વિદ્યાર્થીઓ વારંવાર ભૂલ કરે છે! પરીક્ષામાં પુછાય કે "શ્વાસન" (શ્વાસ લેવો) અને "પાચન" એ કયા પ્રકારનો ફેરફાર છે?

તો યાદ રાખજો કે આ બંને પ્રક્રિયાઓમાં શરીરની અંદર જટિલ રસાયણો તૂટીને નવા રસાયણો બને છે, એટલે આ બંને રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ જ છે.

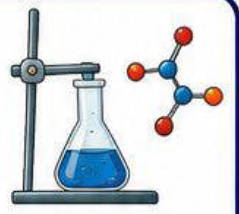




રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ અને સમીકરણો

(Chemical Reactions and Equations)

પ્રવૃત્તિ 1.1 : મેગ્નેશિયમની પટ્ટીનું દહન
(Burning of Magnesium Ribbon)



___/___/2026

પરિચય (Introduction) :-

- રાસાયણિક પ્રક્રિયા ખરેખર કેવી રીતે થાય છે, તે સમજવા માટે પાઠ્યપુસ્તકની આ સૌથી પહેલી અને ખૂબ જ અગત્યની પ્રવૃત્તિ છે.
- આ પ્રવૃત્તિમાં આપણે મેગ્નેશિયમ (Mg) નામની ધાતુની પટ્ટીને હવાની હાજરીમાં સળગાવીશું અને જોઈશું કે તેમાં શું નવો ફેરફાર થાય છે.



પ્રયોગની પદ્ધતિ અને અવલોકન (Procedure & Observation) :-

1. પદ્ધતિ (શું કરવાનું છે?) :

- 1 લગભગ 2 સેન્ટીમીટર લાંબી મેગ્નેશિયમની પટ્ટી લો.
- 2 સૌપ્રથમ તેને કાચપેપર (Sandpaper) વડે ઘસીને એકદમ સાફ (શુદ્ધ) કરો.
- 3 હવે તેને ચીપિયા (Tongs) વડે પકડીને સ્પિરિટ લેમ્પ કે બર્નરની જ્યોત પર સળગાવો.
- 4 પટ્ટી સળગ્યા પછી જે રાખ (ભૂકો) વધે તેને નીચે રાખેલા વોચગ્લાસમાં એકઠી કરો.



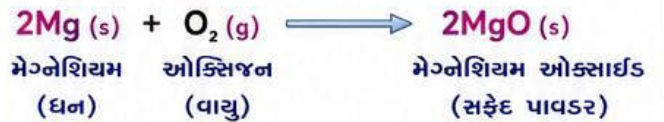
2. અવલોકન (આપણે શું જોયું? - મોસ્ટ IMP) :

- ★ મેગ્નેશિયમની પટ્ટી જગારા મારતી (તેજસ્વી) સફેદ જ્યોત (Dazzling white flame) સાથે સળગે છે.
- ★ સળગ્યા પછી આખી પટ્ટી એક સફેદ પાવડરમાં પરિવર્તિત થઈ જાય છે.



નિષ્કર્ષ અને રાસાયણિક સમીકરણ (Conclusion & Equation) :-

- જ્યારે મેગ્નેશિયમની પટ્ટી હવામાં સળગે છે, ત્યારે તે હવામાં રહેલા ઓક્સિજન (Oxygen) વાયુ સાથે રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરે છે.
- આ પ્રક્રિયાને અંતે જે નવો સફેદ પાવડર બને છે, તેનું નામ મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઈડ (Magnesium Oxide) છે.



(અહીં (s) એટલે ધન સ્વરૂપ અને (g) એટલે વાયુ સ્વરૂપ)

નિતેશ સર ની શોર્કટ ટ્રિક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રિક 1 (પટ્ટીને કાચપેપરથી કેમ ઘસવી પડે? - બોર્ડનો ફેવરિટ પ્રશ્ન!)

મેગ્નેશિયમ બહુ "એક્ટિવ" ધાતુ છે. લેબમાં પડ્યા પછી તે હવામાંના ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરીને પોતાની ઉપર "મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઈડ" નું એક નિષ્ક્રિય કવર (પડ) બનાવી લે છે. આ પડ પટ્ટીને સળગાવવા દેતું નથી. એટલે એ કવરને દૂર કરવા માટે અમે તેને સળગાવતા પહેલા કાચપેપરથી ઘસીને સાફ કરવી પડે!



ટ્રિક 2 (જગારા મારતી સફેદ જ્યોત) :

★ દિવાળીમાં ફુલગડી (તારામંભ) જેવી આંખોને આંજી દેતો ચમકારો થાય, અથવા રાત્રે આપણી નવી વ્હાઈટ સ્પિડ કારની પાવરફુલ LED હેડલાઈટ નો જેવો તેજસ્વી સફેદ પ્રકાશ પડે, બરાબર એવી જ "જગારા મારતી સફેદ જ્યોત" થી મેગ્નેશિયમ સળગે છે!



ટ્રિક 3 (MCQ ની સ્માર્ટ ટ્રિક) :

MCQ માં કલર પૂછાય તો કન્ફ્યુઝ ન થતા!

✓ સળગતી જ્યોતનો કલર પૂછે =

સફેદ 🔥

✓ છેલ્લે મળતા પાવડર (મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઈડ)નો

કલર પૂછે =

સફેદ 🍲

★ 2026 બોર્ડ પરીક્ષામાં વિજ્ઞાનમાં સ્માર્ટ વર્કથી મેક્સિમમ માર્ક્સ લાવવા અને શાનદાર મટીરીયલ ડાઉનલોડ કરવા માટે વિઝીટ કરો : njclasses.in

CONNECT WITH NJ CLASSES



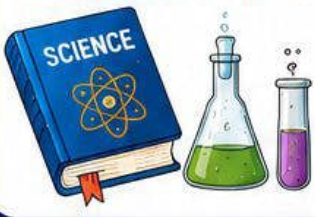
Website
njclasses.in

Instagram
[nj_classes1](https://www.instagram.com/nj_classes1)

YouTube
[@njclassesgujarati](https://www.youtube.com/@njclassesgujarati)

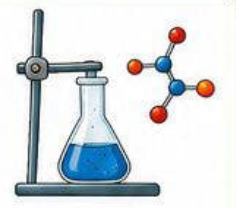
Nitesh Jugal
9016075681

- ✓ સંપૂર્ણ સમજ
- ✓ ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ
- ✓ ટેસ્ટ વિશ્લેષણ સર્વાંગી વિકાસ
- ✓ વિજ્ઞાન, પરિણામ અને સફળતા



રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ અને સમીકરણો

(Chemical Reactions and Equations)



પ્રવૃત્તિ 1.2 અને 1.3
(રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ છે તે કેમ નક્કી કરવું?)

___/___/2026

પ્રવૃત્તિ 1.2 : રંગમાં પરિવર્તન (Change in Color)

પદ્ધતિ:

એક ફસાસીમાં લેડ નાઈટ્રેટનું દ્રાવણ લો.
તેમાં પોટેશિયમ આયોડાઈડનું દ્રાવણ ઉમેરો.



અવલોકન:

શરૂઆતમાં આ બંને દ્રાવણો પાણી જેવા એકદમ 'રંગવિહીન' હોય છે. પરંતુ જેવો તમે બંનેને ભેગા કરશો, તરત જ જાદુની જેમ અંદર પીળા રંગના ધન કણો ઉત્પન્ન થશે! આ પીળો પદાર્થ 'લેડ આયોડાઈડ' છે, જે પાણીમાં ઓગળતો નથી (તેને અવક્ષેપ કહેવાય છે).

નિષ્કર્ષ:

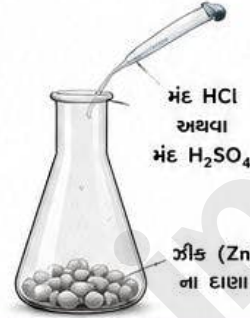
અહીં બે પદાર્થો ભેગા થવાથી નવો પદાર્થ બન્યો અને રંગમાં પરિવર્તન આવ્યું, જે દર્શાવે છે કે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ છે.



પ્રવૃત્તિ 1.3 : વાયુનો ઉદભવ અને તાપમાનમાં ફેરફાર

પદ્ધતિ:

એક કોશિકલ ફ્લાસ્કમાં થોડા દાણાદાર ઝીક (Zn) લો.
તેમાં સાવચેતીપૂર્વક મંદ હાઈડ્રોક્લોરિક એસિડ (HCl) અથવા મંદ સલ્ફ્યુરિક એસિડ (H₂SO₄) ઉમેરો.



અવલોકન 1 (વાયુ):

જેમ્મો એસિડ ઝીકના દાણા પર પડશે, કે તરત જ દાણાની સપાટી પરથી નાના પરપોટા (Bubbles) ઉત્પન્ન થતા દેખાશે. આ હાઈડ્રોજન વાયુ (H₂) છે, જે પ્રક્રિયામાંથી બહાર નીકળે છે.



અવલોકન 2 (તાપમાન):

જ્યારે તમે કોશિકલ ફ્લાસ્કને બહારથી અડકશો, ત્યારે તે તમને ગરમ લાગશે! આપણે કોઈ ગરમ વસ્તુ અંદર નાખી ન હતી, છતાં એસિડ અને ઝીક વચ્ચેની પ્રક્રિયાથી અંદર ઉષ્મા (ગરમી) પેદા થઈ છે.

નિષ્કર્ષ:

અહીં વાયુનો ઉદભવ થયો અને તાપમાનમાં પરિવર્તન (વધારો) જોવા મળ્યો.



રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ છે તે નક્કી કરવાના આધારો (Most IMP) :-

ઉપરની ત્રણેય પ્રવૃત્તિઓ (મેગ્નેશિયમવાળી, લેડ નાઈટ્રેટવાળી અને ઝીકવાળી) પરથી આપણે ચોક્કસ કહી શકીએ કે, જ્યારે નીચે દર્શાવેલા 4 ફેરફારો પૈકી કોઈપણ એક ફેરફાર થાય, ત્યારે ત્યાં રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ છે તેમ કહેવાય:

1 અવસ્થામાં પરિવર્તન

(દા.ત. મેગ્નેશિયમની ધન પરફલું નું ભૂકામાં રૂપાંતર થવું).



2 રંગમાં પરિવર્તન

(દા.ત. લેડ આયોડાઈડ નો પીળો રંગ આવવો).



3 વાયુનો ઉદભવ

(દા.ત. ઝીક અને એસિડમાંથી હાઈડ્રોજન વાયુ નીકળવો).



4 તાપમાનમાં પરિવર્તન

(દા.ત. ફ્લાસ્ક ગરમ થવો).



નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 (રાસાયણિક પ્રક્રિયાના 4 લક્ષણો ગોખી લો - "અરવાતા"):

બોર્ડની પરીક્ષામાં 2 માર્ક્સમાં પ્રશ્ન પૂછાય કે "રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ છે તે નક્કી કરતાં અવલોકનો જણાવો", તો ખાલી આ એક પાસવર્ડ યાદ રાખો: "અ-ર-વા-તા"!

- અ = અવસ્થામાં પરિવર્તન
- ર = રંગમાં પરિવર્તન
- વા = વાયુનો ઉદભવ
- તા = તાપમાનમાં પરિવર્તન



ટ્રીક 2 (MCQ માટે પીળો કલર ફિક્સ! ♥):

લેડ નાઈટ્રેટ અને પોટેશિયમ આયોડાઈડનો પ્રશ્ન ગમે ત્યાં દેખાય, આખા બંધ કરીને 'પીળો રંગ' ટીક કરી દેજો. આ MCQ વારંવાર પૂછાય છે!



ટ્રીક 3 ("પોપ (Pop)" અવાજ વાળો વાયુ! ✨):

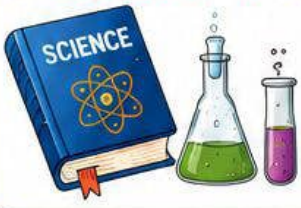
વિદ્યાર્થીઓને ઘણીવાર પ્રશ્ન થાય કે ઝીકવાળી પ્રવૃત્તિમાં જે વાયુ નીકળ્યો, એ હાઈડ્રોજન જ છે એવું કેમ ખબર પડી? હાઈડ્રોજન વાયુ સળગી ઉઠે એવો (જ્વલનશીલ) વાયુ છે! જ્યારે ફ્લાસ્કની કાચની નળી પાસે સળગતી દિવાસળી લઈ જાવ, તો એ વાયુ "પોપ (Pop)" એવા અવાજ સાથે સળગી ઉઠે છે (જાણે નાનો ફટાકડો ફૂટ્યો હોય!). આ હાઈડ્રોજનની ટેસ્ટ છે!



2026 ની નવી બોર્ડ પરીક્ષા પદ્ધતિ મુજબના આવા જ આકર્ષક કન્સેપ્ટ, MCQ પેપર જનરેટર અને સ્માર્ટ વર્ક મટીરીયલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અત્યારે જ વિઝીટ કરો :

njclasses.in



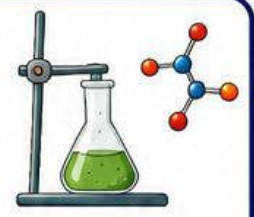


રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ અને સમીકરણો

(Chemical Reactions and Equations)

ટોપિક 1.1 : રાસાયણિક સમીકરણો

(Chemical Equations)



___/___/2026

પરિચય (Introduction) :-

- અગાઉ આપણે મેગ્નેશિયમની પટ્ટી હવામાં સળગે છે તે પ્રવૃત્તિ જોઈ.
- (જ્યારે મેગ્નેશિયમની પટ્ટી હવામાં સળગે છે ત્યારે તે મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઈડમાં રૂપાંતરિત થાય છે).
- જો આ આખી પ્રક્રિયાને વાક્ય સ્વરૂપે લખવા જઈએ તો લખાણ ઘણું લાંબુ થઈ જાય છે.
- વિજ્ઞાનમાં સમય બચાવવા અને પ્રક્રિયાને એકદમ ટૂંકમાં અને સચોટ રીતે દર્શાવવા માટે **"રાસાયણિક સમીકરણ"** નો ઉપયોગ થાય છે.
- આને રૂજૂ કરવાને સૌથી સરળ માર્ગ છે તેને **શબ્દિક સમીકરણ (Word Equation)** સ્વરૂપમાં લખવું.



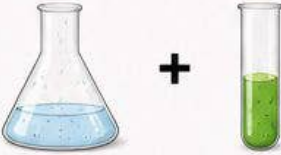
ઉદાહરણ તરીકે:



રાસાયણિક સમીકરણના મુખ્ય ભાગો (Components of an Equation) :-

કોઈપણ રાસાયણિક સમીકરણ મુખ્યત્વે ત્રણ ભાગમાં વહેચાયેલું હોય છે:

1 પ્રક્રિયાકો (Reactants) :



- વ્યાખ્યા :** પ્રક્રિયાની શરૂઆતમાં લીધેલા પદાર્થો કે જે રાસાયણિક ફેરફાર અનુભવે છે, તેને પ્રક્રિયાકો કહે છે. (ઉપરના ઉદાહરણમાં મેગ્નેશિયમ અને ઓક્સિજન).
- સ્થાન :** પ્રક્રિયાકોને હંમેશા સમીકરણમાં **ડાબી તરફ (LHS - Left Hand Side)** લખવામાં આવે છે.
- જો પ્રક્રિયાકો એક કરતાં વધુ હોય, તો તેમની વચ્ચે સરવાળાનું પ્લસ (+) ચિહ્ન મુકવામાં આવે છે.

2 નીપજ (Product) :



- વ્યાખ્યા :** પ્રક્રિયાના અંતે (પ્રક્રિયા દરમિયાન) ઉત્પન્ન થતા નવા પદાર્થને નીપજ કહે છે. (ઉપરના ઉદાહરણમાં મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઈડ).
- સ્થાન :** નીપજને હંમેશા સમીકરણમાં **જમણી તરફ (RHS - Right Hand Side)** લખવામાં આવે છે.
- પ્રક્રિયાકોની જેમ જ, જો નીપજ પણ એકથી વધુ બનતી હોય તો તેમની વચ્ચે પણ (+) ચિહ્ન મુકાય છે.

3 તીરની નિશાની (Arrow →) :

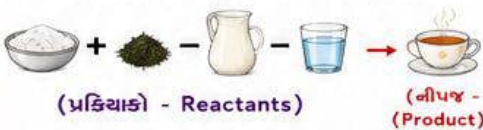


- પ્રક્રિયાકો અને નીપજોની બરાબર વચ્ચે એક તીર (→) મુકવામાં આવે છે.
- તીરનો અગ્રભાગ (માથું - Arrow head) હંમેશા **નીપજ તરફ** રાખવામાં આવે છે. આ તીર એ દર્શાવે છે કે પ્રક્રિયા કઈ દિશામાં આગળ વધી રહી છે.

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 (પ્રક્રિયક અને નીપજનો ભેદ - ચા બનાવવાનું ઉદાહરણ) :

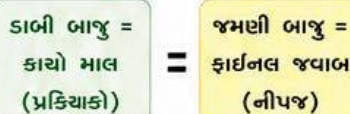
વિદ્યાર્થીઓ વારંવાર પ્રક્રિયક અને નીપજમાં ગોટાળી કરે છે. ચાલો સ્માર્ટ વર્ક કરીએ!



ખાંડ, ચાની ભુકી, દૂધ અને પાણી - આ બધો કાચો માલ છે, માટે આ બધાને **"પ્રક્રિયાકો"** કહેવાય. ઉકલ્યા પછી જે ગરમાગરમ ચા તૈયાર થાય, એ ફાઈનલ રિઝલ્ટ **"નીપજ"** કહેવાય! બસ આટલું સિમલ છે!

ટ્રીક 2 (LHS અને RHS ચાદ રાખવાની ટ્રિક) :

જેમ ગણિતમાં ડાબા = જમણા (LHS = RHS) આવે, તેમ વિજ્ઞાનમાં



સવાલ (કાચો માલ) → જવાબ (નીપજ)

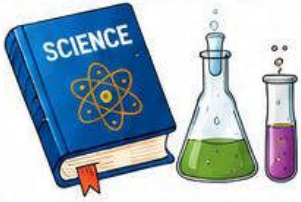
ટ્રીક 3 (તીરનું નિશાન - વન વે રસ્તો) :

સમીકરણમાં વચ્ચે મુકાતું તીર (→) એ ટ્રાફિકના "વન-વે" (One-way) બોર્ડ જેવું છે !



એ સ્પષ્ટ બતાવે છે કે "ગાડી ડાબી બાજુથી ઉપડી છે અને જમણી બાજુ જાય છે". તીરનું માથું હંમેશા નીપજ તરફ જ હોવું જોઈએ!

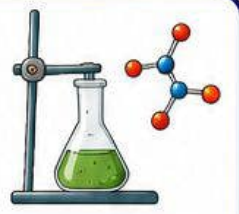
★ 2026 બોર્ડ પરીક્ષામાં વિજ્ઞાનમાં 100/100 માર્ક્સ લાવવા અને આવા જ સ્માર્ટ કન્સેપ્ટ શીખવા માટે અત્યારે જ વિઝીટ કરો : njclasses.in



રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ અને સમીકરણો

(Chemical Reactions and Equations)

ટોપિક 1.1.1 : રાસાયણિક સમીકરણ લખવું (Writing a Chemical Equation)



___/___/2026

પરિચય (Introduction) :-

- અગાઉના ટોપિકમાં આપણે રાસાયણિક પ્રક્રિયાને શબ્દોમાં (શાબ્દિક સમીકરણ સ્વરૂપે) લખતા શીખ્યા.
- પરંતુ, વિજ્ઞાનમાં શું આનાથી પણ કોઈ ટૂંકી અને સરળ રીત છે?
- હા! જો આપણે શબ્દોની જગ્યાએ તત્વોના રાસાયણિક સૂત્રો (Chemical Formulas) નો ઉપયોગ કરીએ, તો સમીકરણ હજુ વધુ ટૂંકું અને સચોટ બની જાય છે.



રાસાયણિક સમીકરણ લખવાના સોપાન (Steps to Write an Equation) :-

પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલ મેગ્નેશિયમની પટ્ટીના દહનના ઉદાહરણ દ્વારા સમીકરણ લખવાની રીત નીચે મુજબ છે:

1 સોપાન 1 : શાબ્દિક સમીકરણ લખવું (Word Equation)

સૌપ્રથમ પ્રક્રિયાને શબ્દોમાં લખો, જેમાં ડાબી બાજુ પ્રક્રિયાને અને જમણી બાજુ નીપજ લખો.



2 સોપાન 2 : રાસાયણિક સૂત્રો મૂકવા (Using Chemical Formulas)

હવે, ઉપરના શબ્દોની જગ્યાએ તે પદાર્થોની વૈજ્ઞાનિક સંજ્ઞા (સૂત્ર) મુકો.

- મેગ્નેશિયમની સંજ્ઞા = Mg
- ઓક્સિજન વાયુનું સૂત્ર = O₂
- મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઈડનું સૂત્ર = MgO
- આ સૂત્રોને સમીકરણમાં મુકતા:



3 સોપાન 3 : પરમાણુઓની ગણતરી અને ચકાસણી (Counting Atoms)

હવે તીરની નિશાનીની ડાબી તરફ (LHS) અને જમણી તરફ (RHS) રહેલા દરેક તત્વના પરમાણુઓની સંખ્યા ગણો અને સરખાવો.

તત્વ	ડાબી બાજુ (LHS) Mg + O ₂	જમણી બાજુ (RHS) MgO
Mg	1	1
O	2	1

- ડાબી બાજુ (LHS): Mg નો 1 પરમાણુ, અને O ના 2 પરમાણુ છે.
- જમણી બાજુ (RHS): Mg નો 1 પરમાણુ, અને O નો માત્ર 1 પરમાણુ છે.

4 સોપાન 4 : માળખાકીય સમીકરણ નક્કી કરવું (Skeletal Equation)



- ઉપરોક્ત ગણતરીમાં આપણે જોયું કે ડાબી અને જમણી બંને બાજુ ઓક્સિજન (O) ના પરમાણુની સંખ્યા સમાન નથી. (ડાબી બાજુ 2 છે, જમણી બાજુ 1 છે).
- જો બંને બાજુ પરમાણુઓની સંખ્યા સમાન ન હોય, તો તેવા સમીકરણને અસંતુલિત (Unbalanced) સમીકરણ કહેવાય છે.
- આવા અસંતુલિત સમીકરણને જે-તે પ્રક્રિયા માટેનું માળખાકીય (કંકાલ) રાસાયણિક સમીકરણ (Skeletal chemical equation) કહે છે.



નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રિક 1 (શબ્દો કરતા સૂત્રો કેમ સારા? - "WhatsApp ટાઈપિંગ" ટ્રિક):

આપણે WhatsApp માં મેસેજ ટાઈપ કરતી વખતે "Good Morning" ની જગ્યાએ ખાલી "GM" લખી દઈએ છીએ. ને? બસ વૈજ્ઞાનિકો પણ આવું જ સ્માર્ટ વર્ક કરે છે! આખું લાંબું નામ "મેગ્નેશિયમ" લખવા કરતા ખાલી "Mg" લખી દે, એટલે સમય બચે અને આખી દુનિયાના લોકો (જેને ગુજરાતી કે અંગ્રેજી ન આવડતું હોય એ) પણ સંજ્ઞા જઈને સમજી જાય!

Good બંને
Good Morning



— નોંધ
Mg

ટ્રિક 2 ("માળખાકીય" સમીકરણ એટલે શું? - કાચું મકાન):



માળખાકીય સમીકરણ
(કાચું માળખું)

સંતુલિત સમીકરણ
(પાકું મકાન)

માળખાકીય સમીકરણ એટલે ખાલી પ્રક્રિયા અને નીપજ ના સૂત્રો મૂકી દીધા. હજુ સંતુલિત કરવાનું (પલાસ્ટર/કલર કામ) બાકી છે. એટલે તેને કાચું માળખું કહે છે!

ટ્રિક 3 (MCQ ની ખાસ નોંધ):

કોઈપણ રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં દળ (વજન) ક્યારેય નવું બનતું નથી કે નાશ પામતું નથી.

- ✓ ડાબી બાજુ જેટલા પરમાણુ હોય, એટલા જ જમણી બાજુ કરવા ફરજિયાત છે.
- ✓ અસંતુલિત સમીકરણ ક્યારેય ફાઈનલ જવાબ ન હોઈ શકે!



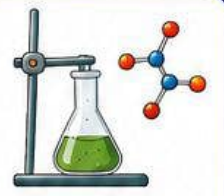
★ 2026 બોર્ડ પરીક્ષામાં વિજ્ઞાનમાં 100/100 માર્ક્સ લાવવા અને આવા જ સ્માર્ટ કન્સેપ્ટ મટીરીયલની PDF ડાઉનલોડ કરવા માટે અત્યારે જ વિઝીટ કરો : njclasses.in



રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ અને સમીકરણો

(Chemical Reactions and Equations)

ટોપિક 1.1.2 : રાસાયણિક સમીકરણને સંતુલિત કરવું (7 સોપાન)
(Balancing of Chemical Equation - 7 Steps)



___/___/2026

પરિચય: સમીકરણ શા માટે સંતુલિત કરવું પડે? (Why Balance?) :-

- ધોરણ 9 માં આપણે “દળ સંરક્ષણનો નિયમ” (Law of Conservation of Mass) ભણી ગયા છીએ:
“કોઈપણ રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં દળ (વજન) નું સર્જન થતું નથી કે તેનો વિનાશ થતો નથી.”
- આનો અર્થ એ કે પ્રક્રિયાયાની શરૂઆતમાં જેટલા પરમાણુઓ ડાબી બાજુ (પ્રક્રિયાકીમાં) હોય, તેટલા જ પરમાણુઓ પ્રક્રિયાયાના અંતે જમણી બાજુ (નીપજોમાં) હોવા ફરજિયાત છે. જો ન હોય, તો આપણે તેને “સંતુલિત” કરવા પડે.
- ચાલો, પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલા લોખંડ (Fe) અને પાણી (H₂O) ની પ્રક્રિયાયાના ઉદાહરણ દ્વારા સમીકરણ સંતુલિત કરવાના 7 સોપાન (Steps) સમજીએ.



અસંતુલિત (માળખાકીય) સમીકરણ:



રાસાયણિક સમીકરણ સંતુલિત કરવાના 7 સોપાન (Hit and Trial Method) :-

1 સોપાન 1: સૂત્રોની ફરતે બોક્સ (ખાનાં) બનાવવા

સમીકરણને સંતુલિત કરતી વખતે સૂત્રોની અંદર કોઈ જ ફેરફાર કરી શકાય નહીં. તેથી ભુલ ન થાય તે માટે બધા સૂત્રોની ફરતે બોક્સ બનાવી દો.



2 સોપાન 2: પરમાણુઓની ગણતરીનું કોષ્ટક બનાવવું

અસંતુલિત સમીકરણમાં હાજર રહેલા તત્વોના પરમાણુઓની સંખ્યાનું એક લિસ્ટ બનાવો.

તત્વ	ડાબી બાજુ (LHS)	જમણી બાજુ (RHS)
Fe (લોખંડ)	1	3
H (હાઈડ્રોજન)	2	2
O (ઓક્સિજન)	1	4

3 સોપાન 3: સૌથી વધુ પરમાણુઓ ધરાવતા

સંયોજનથી શરૂઆત (ઓક્સિજનનું સંતુલન)

હમેશા એવું સંયોજન પસંદ કરો જેમાં સૌથી વધુ પરમાણુ હોય (અહીં Fe₃O₄). તેમાં પણ પહેલા ઓક્સિજન (O) ને સંતુલિત કરીએ.

- જમણી બાજુ (RHS) ઓક્સિજનના 4 પરમાણુ છે, જ્યારે ડાબી બાજુ (LHS) માત્ર 1 છે.
- સંતુલિત કરવા ડાબી બાજુ H₂O ની આગળ 4 મૂકો:



તત્વ	LHS	RHS
Fe	1	3
H	8	2
O	4	4

4 સોપાન 4: હાઈડ્રોજન (H) નું સંતુલન

- ડાબી બાજુ હવે 4 × 2 = 8 હાઈડ્રોજન પરમાણુ થઈ ગયા છે. Fe + 4H₂O → Fe₃O₄ + 4H₂
- જમણી બાજુ માત્ર 2 જ હાઈડ્રોજન (H₂) છે. તેને 8 કરવા માટે જમણી બાજુ H₂ ની આગળ 4 મૂકો



તત્વ	LHS	RHS
Fe	1	3
H	8	8
O	4	4

5 સોપાન 5: બાકી રહેલા તત્વનું (Fe નું) સંતુલન

- જમણી બાજુ Fe ના 3 પરમાણુ છે (Fe₃).
- ડાબી બાજુ માત્ર 1 જ Fe છે. તેથી ડાબી બાજુ Fe ની આગળ 3 મૂકો:



તત્વ	LHS	RHS
Fe	3	3
H	8	8
O	4	4

6 સોપાન 6: સંતુલિત સમીકરણની અંતિમ ચકાસણી

હવે બોક્સ હટાવી લો અને બંને બાજુ પરમાણુઓ ગણી લો.



(LHS: Fe = 3, H = 8, O = 4 | RHS: Fe = 3, H = 8, O = 4)

✓ સમીકરણ બરાબર સંતુલિત થઈ ગયું છે!

7 સોપાન 7: ભૌતિક અવસ્થાઓની સંજ્ઞાઓ લખવી

સમીકરણને વધુ માહિતીપ્રદ બનાવવા માટે પદાર્થની ભૌતિક અવસ્થા લખવામાં આવે છે:

ઘન (s) • પ્રવાહી (l) • વાયુ (g) • જલીય દ્રાવણ (aq)



(નોંધ: અહીં પાણી માટે (g) લખ્યું છે કારણ કે લોખંડ સાથે પાણીની વરાળ પ્રક્રિયા કરે છે, પ્રવાહી પાણી નહિ).

(s) = Solid (ઘન)
(l) = Liquid (પ્રવાહી)
(g) = Gas (વાયુ)
(aq) = Aqueous (જલીય)

ટીક 1 (“બોક્સની અંદર No Entry! ”):

વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષામાં સૌથી મોટી ભુલ કરે છે! H₂O માં ઓક્સિજનને 4 કરવા માટે એ લોકો સૂરત્ત બદલીને H₂O₄ કરી નાખે છે! આનું બિલકુલ ન ચાલે!

“બોક્સની અંદર તમે કોઈ અક્ષર બદલી ન શકો. આંકડો (ગુણાકાર) બોક્સની બહાર (આગળ જ) લખવો!



ટીક 2 (“સૌથી મોટા ભાઈને પહેલા પકડો! ”):

બેલેન્સિંગ ક્યાંથી શરૂ કરવું એ મોટો પ્રશ્ન હોય છે. ગોટાળો નહિ, આખા સમીકરણમાં જે સૌથી મોટું સૂત્ર દેખાય (જેમ કે આમાં Fe₃O₄) ત્યાંથી જ શરૂઆત કરવાની. મોટા સંયોજનને પકડશો એટલે નાના તત્વો ઓટોમેટિક બેલેન્સ થઈ જશે!



અહીંથી શરૂઆત કરો!

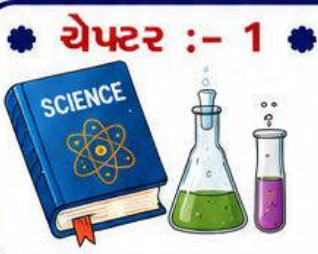
ટીક 3 (પેનસિલ વાળી “Hit and Trial” મેથડ):

આ પદ્ધતિનું નામ ‘Hit and Trial’ એટલે જ છે કે આમાં અનુમાન લગાવીને આંકડા મુકવાના હોય. બોર્ડની પરીક્ષામાં ક્યારેય ડાયરેક્ટ પેનથી આંકડા ન મુકવા.

- ✓ પહેલા પેનસિલથી ચેક કરવું.
- ✓ જો બંને બાજુ સંખ્યા સમાન થાય, પછી જ પેનથી ફાઈનલ જવાબ લખવો!



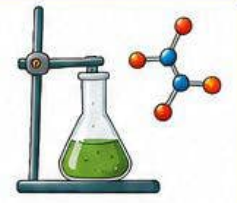
2026 બોર્ડ પરીક્ષાનાં એના જ સુપર કન્સેપ્ટ, વિડિયો સોલ્યુશન અને ફી પ્રેક્ટિસ પેપર માટે અત્યારે જ વિગીટ કરો : njclasses.in



રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ અને સમીકરણો

(Chemical Reactions and Equations)

ટોપિક 1.2.1 : સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા (Combination Reaction)

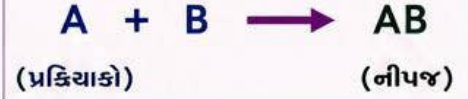


___/___/2026

પરિચય અને વ્યાખ્યા (Introduction & Definition) :-

- રસાયણિક પ્રક્રિયાઓ મુખ્યત્વે ચાર પ્રકારની હોય છે, તેમાંથી આ સૌથી પહેલો અને સરળ પ્રકાર છે.
- વ્યાખ્યા :** “જે રસાયણિક પ્રક્રિયામાં બે કે તેથી વધુ પ્રક્રિયકો (Reactants) વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈને માત્ર એક જ નીપજ (Single Product) બનતી હોય, તેવી પ્રક્રિયાને **સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા** કહે છે.”
- સામાન્ય સ્વરૂપ :** આ પ્રક્રિયાને ટૂંકમાં $A + B \rightarrow AB$ સ્વરૂપે દર્શાવી શકાય. (એટલે કે બધું ભેગું થઈને એક થઈ જવું).

સામાન્ય સ્વરૂપ



પાઠ્યપુસ્તકની પ્રવૃત્તિ 1.4 : કળીચૂના અને પાણીની પ્રક્રિયા :-

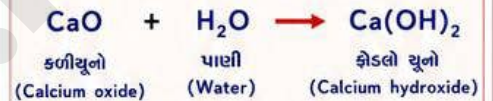
પદ્ધતિ અને અવલોકન :

- એક બીકરમાં થોડો કળીચૂનો (Calcium oxide) લો. તેમાં ધીમે ધીમે પાણી ઉમેરો.
- તમે જોશો કે કળીચૂનો પાણી સાથે અત્યંત તીવ્રતાથી (ગડપથી) પ્રક્રિયા કરે છે અને હિસ-હિસ એવો અવાજ આવે છે.
- જો તમે બીકરને બહારથી સ્પર્શ કરશો, તો બીકર ખૂબ જ ગરમ થયેલું લાગશે. આનો અર્થ એ કે આ પ્રક્રિયામાં મોટા પ્રમાણમાં ઉષ્મા (ગરમી) મુક્ત થાય છે.



રસાયણિક સમીકરણ (મોસ્ટ IMP)

કળીચૂનો (CaO) અને પાણી (H₂O) સંયોજાઈને એક જ નીપજ ‘ફોડલો ચૂનો’ (Ca(OH)₂) બનાવે છે.



(અહીં કળીચૂનો = Calcium oxide, અને ફોડલો ચૂનો = Calcium hydroxide)

સંયોગીકરણ પ્રક્રિયાના અન્ય સરળ ઉદાહરણો :-

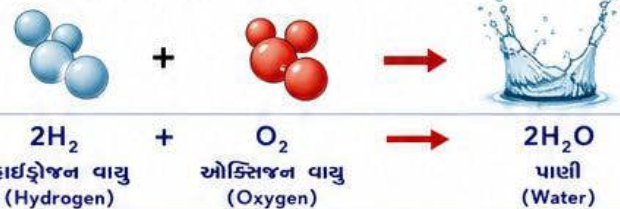
(1) કોલસાનું દહન (Burning of Coal) :

કાર્બન (કોલસો) અને ઓક્સિજન વાયુ ભેગા થઈને કાર્બન ડાયોક્સાઈડ વાયુ બનાવે છે.



(2) પાણીનું નિર્માણ (Formation of Water) :

હાઈડ્રોજન વાયુ અને ઓક્સિજન વાયુ સંયોજાઈને પ્રવાહી પાણી બનાવે છે.



ખાસ નોંધ (ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા - Exothermic Reaction) :-



ઉપરની પ્રવૃત્તિમાં બીકર ગરમ થયું. આ પરથી નવી વ્યાખ્યા મળે છે :
“જે રસાયણિક પ્રક્રિયામાં નીપજના નિર્માણની સાથે ઉષ્મા મુક્ત થતી હોય (ગરમી બહાર નીકળતી હોય), તેને ઉષ્માક્ષેપક રાસાયણિક પ્રક્રિયા કહે છે.”
(મોટાભાગની સંયોગીકરણ પ્રક્રિયાઓ ઉષ્માક્ષેપક જ હોય છે).

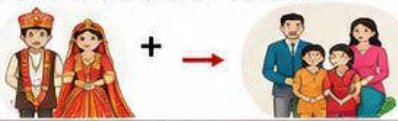


EXOTHERMIC REACTION
ગરમી બહાર નીકળે

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટીક 1 (લગનનું બેસ્ટ ક્રાઉનર! 🧑🏻🧑🏻):

સંયોગીકરણ પ્રક્રિયાને ક્યારેય ગોપની ન પડે! વિચારો, જેમ લગનમાં બે અલગ-અલગ વ્યક્તિઓ (વર અને કન્યા - એટલે કે પ્રક્રિયકો) ભેગા મળે છે, અને અંતે એક જ નવો પરિવાર (નીપજ) બનાવે છે!



જો ડાની બાજુ બે કે ત્રણ સૂત્રો હોય પણ જમણી બાજુ માત્ર એક જ સૂત્ર હોય, તોહ: “સંયોગીકરણ” પ્રક્રિયા!

ટીક 2 (ચુનાના નામનો ગોટાળો સોલવ! 🧐):

બોર્ડની પરીક્ષામાં CaO અને Ca(OH)₂ ના નામ પુછાય જ છે અને ઘણા વિદ્યાર્થીઓ ભૂલ કરે છે.

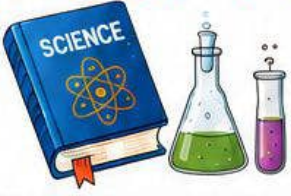
- કળીચૂનો (CaO):** આ બજારમાંથી લાવેલો કાચો/સૂકો ચૂનો છે. (જેમાં પાણી નથી).
- ફોડલો ચૂનો / ચુનાનું નીતચું પાણી (Ca(OH)₂):** સૂકા ચૂના પર તમે પાણી નાખો એટલે એ કૂટે (ગરમી કાઢે). એટલે પાણી નાખ્યા પછી જે ઘીલું મિથાલ બને એને ફોડલો ચૂનો કહેવાય. (દીવાલ ઘોળવા માટે આ ફોડલો ચૂનો જ વપરાય છે!).



ટીક 3 (“ઉષ્માક્ષેપક” શબ્દને છૂટો પાડો! 🔥):

- ઉષ્માં = ગરમી.
 - ક્ષેપક = બહાર ફેંકવું (શણ્ણ કરવું).
- એટલે કે જે પ્રક્રિયા ગરમી બહાર ફેંકે એને ઉષ્માક્ષેપક કહેવામાં આવે!
(જેમ કે શિયાળામાં લાકડા સળગાવીએ તો તાપણામાંથી ગરમી બહાર આવે ને, તો દહન એ ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા છે).

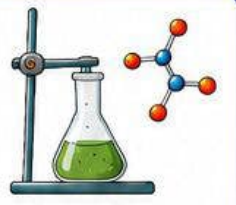




રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ અને સમીકરણો

(Chemical Reactions and Equations)

ટોપિક 1.2.3 : વિસ્થાપન પ્રક્રિયા (Displacement Reaction)



___/___/2026

પરિચય અને વ્યાખ્યા (Introduction & Definition) :-

- રાસાયણિક પ્રક્રિયાના આ ત્રીજા પ્રકારમાં એક પ્રકારની “હરીફાઈ” અથવા “તાકાત” નું પ્રદર્શન જોવા મળે છે!
- વ્યાખ્યા :** “જે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં વધુ સક્રિય (વધુ પ્રતિક્રિયાત્મક) તત્વ એ ઓછા સક્રિય તત્વને તેના સંયોજનના દ્રાવણમાંથી દૂર કરે છે (ખસેડે છે), તેને **વિસ્થાપન પ્રક્રિયા** કહે છે.”
- સામાન્ય સ્વરૂપ :** $A + BC \longrightarrow AC + B$
(અહીં A વધુ તાકતવર છે, તેથી તે B ને કાઢીને પોતે C સાથે જોડાઈ જાય છે).

સામાન્ય સ્વરૂપ



પાઠ્યપુસ્તકની પ્રવૃત્તિ 1.9 : લોખંડની ખીલી અને કોપર સલ્ફેટની પ્રક્રિયા :-

પદ્ધતિ અને અવલોકન :

- કાચપેપરથી ઘસીને સાફ કરેલી લોખંડની બે ખીલીઓ લો.
- એક કસનળીમાં આશરે 10 mL જેટલું કોપર સલ્ફેટ (CuSO_4) નું દ્રાવણ લો. (દ્રાવણનો રંગ શરૂઆતમાં ભૂરો / વાદળી - Blue હોય છે).
- હવે બંને ખીલીઓને દોરી વડે બાંધીને આ દ્રાવણમાં 20 મિનિટ સુધી ડુબાડી રાખો.



અવલોકન :

- અવલોકન 1 : 20 મિનિટ પછી ખીલીને બહાર કાઢશો, તો ખીલીનો કલાર બદલાઈને કથ્થાઈ (Brownish) રંગનો થઈ ગયા હશે.
- અવલોકન 2 : કસનળીમાં જે દ્રાવણ ભૂરા/વાદળી રંગનું હતું, તેનો રંગ આછો થઈને હવે આછો લીલો (Light Green) થઈ જાય છે.

રાસાયણિક સમીકરણ અને કારણ (મોસ્ટ IMP) :

લોખંડ (Fe) એ કોપર (Cu) કરતા વધુ સક્રિય (તાકતવર) ધાતુ છે. તેથી લોખંડે કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણમાંથી કોપરને વિસ્થાપિત કરી દીધું (દૂર ફેંકી દીધું) અને પોતે સલ્ફેટ સાથે જોડાઈને “આયર્ન સલ્ફેટ” (લીલો રંગ) બનાવી દીધું. જે કોપર છૂટું પડ્યું, તે ખીલી પર ચોંટી ગયું (કથ્થાઈ રંગ).

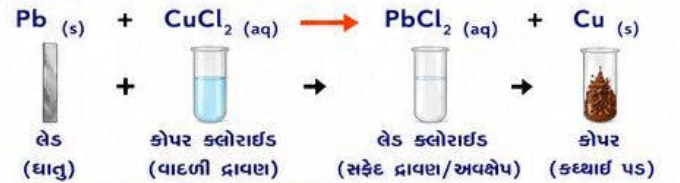


વિસ્થાપન પ્રક્રિયાના અન્ય ઉદાહરણો :-

(1) ઝીંક અને કોપર સલ્ફેટ :



(2) લેડ અને કોપર ક્લોરાઈડ :



નિષ્કર્ષ : ઝીંક (Zn), લેડ (Pb) અને લોખંડ (Fe) એ કોપર (Cu) કરતા વધુ સક્રિય ધાતુઓ છે.

ખાસ નોંધ (ઉષ્માશોષક પ્રક્રિયા - Endothermic Reaction) :-



- વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓમાં પ્રક્રિયાક્રોના બંધ તોડવા માટે ઉષ્મા, પ્રકાશ અથવા વિદ્યુત સ્વરૂપે ઉર્જાની જરૂર પડે છે.
- “જે પ્રક્રિયામાં **ઉર્જાનું શોષણ થતું હોય** (એટલે કે ઉર્જા વપરાતી હોય), તેને ઉષ્માશોષક પ્રક્રિયા કહે છે.” (તમામ વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓ ઉષ્માશોષક હોય છે).



નિતેશ સર ની શોર્કકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 (ખુરશી છીનવી લેવા “ડોન” ! 🎪) :

વિસ્થાપન પ્રક્રિયા માટે કલ્પના કરો કે કોપર (Cu) અને સલ્ફેટ (SO_4) બેથ પર બેલા છે. લોખંડ (Fe) સૌથી તાકતવર “ડોન” છે. તે કોપરને ઘડો મારીને કાઢી નાખે છે અને પોતે સલ્ફેટ સાથે જોડાઈ જાય છે!



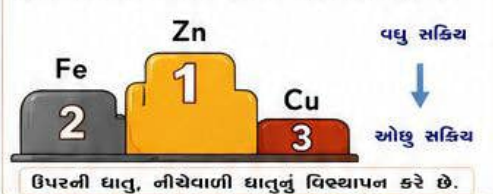
ટ્રીક 2 (રંગ બદલતો જાદુ કરી રીઝે યાદ રાખવો? 🪄) :

- પેલા “કોપર” નો રંગ ભૂરો (Blue) હતો. (કોપર સલ્ફેટ)
- “લોખંડ” (આયર્ન) જતી ગયું એટલે એ લીલી ગંડી બતાવે છે! એટલે આયર્ન સલ્ફેટનો રંગ લીલો (Green)!
- બિચારું કોપર હારીને ખીલી ઉપર રોવા બેઠું, એટલે કાઠ ખાધેલી ખીલી જેવી કથ્થાઈ (Brown) રંગ!



ટ્રીક 3 (“સ્ટુડન્ટ ઓફ ધ મન્ય” જેવી હરીફાઈ 🏆) :

જેમ “સ્ટુડન્ટ ઓફ ધ મન્ય” માં જેનાં પોઈન્ટ્સ વધુ હોય એ બીજા ને ઓવરટેક કરે છે, એમ ધાતુઓની “સક્રિયતા શ્રેણી” માં જે ઉપર હોય એ નીચે વાળીને હારીને વિસ્થાપન કરે છે!

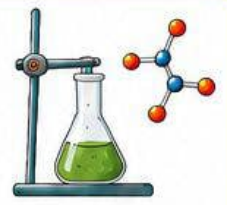


2026 બોર્ડ પરીક્ષામાં વિજ્ઞાનમાં 100માંથી 100માર્ક લાવવાઅને આવા જ સ્માર્ટ કંન્ટેપ્ટ શીખવા માટે અત્યારે જ વિગીટ કરો : njclasses.in

રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ અને સમીકરણો

(Chemical Reactions and Equations)

ટોપિક 1.2.4 : દ્વિ-વિસ્થાપન પ્રક્રિયા
(Double Displacement Reaction)



___/___/2026

પરિચય અને વ્યાખ્યા (Introduction & Definition) :-

- અગાઉ આપણે વિસ્થાપન પ્રક્રિયામાં જોયું કે એક તાકતવર તત્વ બીજાને ઘક્કો મારીને કાઢીને મૂકે છે. પણ આ “દ્વિ-વિસ્થાપન” માં ઘક્કા-મુક્કી નથી થતી, અહીં બંને પક્ષે “આપ-લે” (Exchange) થાય છે!
- વ્યાખ્યા :** “જે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં બે પ્રક્રિયાકો વચ્ચે આયનોની આપ-લે (Exchange of ions) થતી હોય, તેને દ્વિ-વિસ્થાપન પ્રક્રિયા કહે છે.”
- સામાન્ય સ્વરૂપ :** આ પ્રક્રિયાને ટૂંકમાં $AB + CD \rightarrow AD + CB$ સ્વરૂપે દર્શાવી શકાય. (અહીં બંને પોતાના પાર્ટનર બદલી નાંખે છે).

સામાન્ય સ્વરૂપ



(પ્રક્રિયાક 1) (પ્રક્રિયાક 2) (નીપજ 1) (નીપજ 2)

(બંને પોતાના પાર્ટનર બદલી નાંખે છે)

પાઠ્યપુસ્તકની પ્રવૃત્તિ 1.10 : સોડિયમ સલ્ફેટ અને બેરિયમ ક્લોરાઇડની પ્રક્રિયા :-

પદ્ધતિ અને અવલોકન :

- એક કસનળીમાં આશરે 3 mL સોડિયમ સલ્ફેટ (Na_2SO_4) નું દ્રાવણ લો. (રંગવિહીન દ્રાવણ)
- બીજા કસનળીમાં આશરે 3 mL બેરિયમ ક્લોરાઇડ ($BaCl_2$) નું દ્રાવણ લો. (રંગવિહીન દ્રાવણ)
- હવે બંને દ્રાવણોને એકબીજામાં મિશ્ર કરો.
- અવલોકન :** જેવું તમે બંને દ્રાવણ ભેગા કરશો કે તરત જ અંદર પાણીમાં અદ્રાવ્ય સફેદ રંગના ઘન કણો ઉત્પન્ન થશે.



રાસાયણિક સમીકરણ અને કારણ (મોસ્ટ IMP) :

અહીં બેરિયમ (Ba^{2+}) અને સલ્ફેટ (SO_4^{2-}) આયનો વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈને બેરિયમ સલ્ફેટ ($BaSO_4$) ના સફેદ અવક્ષેપ બને છે. જ્યારે બાકી રહેલા સોડિયમ (Na^+) અને ક્લોરાઇડ (Cl^-) આયનો જોડાઈને મીઠું ($NaCl$) બનાવે છે, જે પાણીમાં ઓગળેલું રહે છે.



ખાસ નોંધ (અવક્ષેપન પ્રક્રિયા - Precipitation Reaction) :-



- ઉપરની પ્રક્રિયામાં સફેદ રંગનો જે ઘન પદાર્થ બન્યો (જે પાણીમાં ઓગળતો નથી), તેને વિજ્ઞાનની ભાષામાં ‘અવક્ષેપ’ (Precipitate) કહે છે.
- “જે પ્રક્રિયામાં અવક્ષેપ ઉત્પન્ન થતા હોય, તેને અવક્ષેપન પ્રક્રિયા કહે છે.” (લગભગ બધી જ દ્વિ-વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓ અવક્ષેપન પ્રક્રિયાઓ હોય છે).



PRECIPITATION REACTION
અવક્ષેપ બને છે

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 (ગરબાના રાઉન્ડ વાળી ટ્રિક) :

દ્વિ-વિસ્થાપન સમજવા માટે ગરબાનું ઉદાહરણ છે! બે જોડી ગરબા રમે છે:

જોડી-1

જોડી-2



રાઉન્ડ ફેરતાં-ફેરતાં બંને જોડી પોતાના પાર્ટનર બદલે!

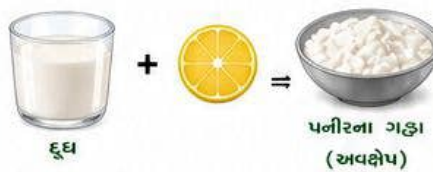
નવો રાઉન્ડ :



રાસાયણ વિજ્ઞાનમાં આયનો પણ આ જ રીતે પોતાના પાર્ટનર બદલી નાંખે છે!

ટ્રીક 2 (અવક્ષેપ એટલે શું? - “દૂધ અને લીંબુ”) :

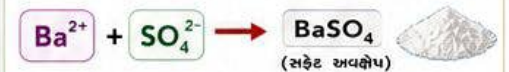
ગરમ દૂધમાં લીંબુ નીચોવો એટલે દૂધ ફાટી જાય અને અંદર પનીરના ગઠ્ઠા બને, જે પાણીમાં ઓગળે નહિ.



કેમિસ્ટ્રીમાં બે પ્રવાહી ભેગા કરતા આવું ‘ફાટી ગયેલું’ સફેદ કે પીળા રંગનું જે ઘન દ્રવ્ય દેખાય, એને જ અવક્ષેપ કહેવાય!

ટ્રીક 3 (MCQ માંટે ફિક્સ જોડીઓ યાદ રાખો) :

- જ્યાં Ba (બેરિયમ) દેખાય એ હંમેશા SO_4 (સલ્ફેટ) ને જ ગોતેતો હોય! (બનાવશે $BaSO_4$ - સફેદ અવક્ષેપ).



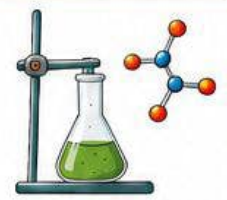
- જ્યાં Na (સોડિયમ) દેખાય એ હંમેશા Cl (ક્લોરિન) ને જ ગોતે! (બનાવશે NaCl - આપણું રોજિંદુ મીઠું).



રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ અને સમીકરણો

(Chemical Reactions and Equations)

ટોપિક 1.2.5 : ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન
(રેડોક્સ પ્રક્રિયા - Redox Reaction)



___/___/2026

પરિચય અને વ્યાખ્યાઓ (Introduction & Definitions) :-

→ રસાયણિક પ્રક્રિયાઓમાં ઓક્સિજન અને હાઈડ્રોજનની આપ-લે ના આધારે બે અગત્યના પ્રકાર પડે છે.

1 ઓક્સિડેશન (Oxidation) :

જે રસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન પદાર્થ ઓક્સિજન મેળવે" અથવા હાઈડ્રોજન ગુમાવે, તેને ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા કહે છે.



(ઓક્સિજન મેળવવો)



(હાઈડ્રોજન ગુમાવવો)

2 રિડક્શન (Reduction) :

જે રસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન પદાર્થ ઓક્સિજન ગુમાવે" અથવા હાઈડ્રોજન મેળવે, તેને રિડક્શન પ્રક્રિયા કહે છે.

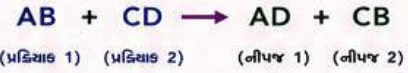


(ઓક્સિજન ગુમાવવો)



(હાઈડ્રોજન મેળવવો)

સામાન્ય સ્વરૂપ



(પ્રક્રિયા 1) (પ્રક્રિયા 2) (નીપજ 1) (નીપજ 2)

(અહીં બંને પોતાનો પાર્ટનર બદલી નાંખે છે -
"આપ-લે"):

પાઠ્યપુસ્તકની પ્રવૃત્તિ 1.11 : કોપરના ભૂકાને ગરમ કરવો

પદ્ધતિ અને અવલોકન :

→ એક ચાઈના ડીશમાં આશરે 1 ગ્રામ જોતેલો કોપર (Cu - તાંબુ) નો ભૂકો લઈ તેને ગરમ કરો.

→ અવલોકન : શરૂઆતમાં કોપરનો રંગ કથ્થાઈ (Brown) હોય છે. ગરમ કરતાં કોપરના ભૂકાની સપાટી પર કાળા રંગના કોપર (II) ઓક્સાઈડ (CuO) નું પડ જામી જાય છે.



શરૂઆતમાં
કોપરનો ભૂકો
(કથ્થાઈ રંગ)



ગરમ કર્યા પછી
કોપર (II) ઓક્સાઈડ
(કાળો રંગ)

રસાયણિક સમીકરણ (MOST IMP) :

કથ્થાઈ રંગના કોપરે હવામાંથી ઓક્સિજન મેળવ્યો (એટલે તેનું ઓક્સિડેશન થયું) અને તે કાળા રંગના કોપર ઓક્સાઈડમાં ફેરવાઈ ગયું.



કોપર ઓક્સિજન કોપર (II) ઓક્સાઈડ
(કથ્થાઈ) (વાયુ) (કાળો ધન)

રેડોક્સ પ્રક્રિયા (Redox Reaction) :-

વ્યાખ્યા : "જે પ્રક્રિયામાં એક પ્રક્રિયકનું ઓક્સિડેશન થતું હોય અને તે જ સમયે બીજા પ્રક્રિયકનું રિડક્શન થતું હોય, તેવી પ્રક્રિયાને ઓક્સિડેશન-રિડક્શન પ્રક્રિયા કે ટૂંકમાં રેડોક્સ (Redox) પ્રક્રિયા કહે છે."

ઉદાહરણ દ્વારા સમજૂતી :

ઉપર બનતા કાળા રંગના કોપર ઓક્સાઈડ (CuO) ઉપરથી જો હાઈડ્રોજન (H₂) વાયુ પસાર કરવામાં આવે, તો સપાટી પરનું કાળું પડ ફરીથી કથ્થાઈ રંગનું બની જાય છે! એટલે કે મુળ તાંબુ (Cu) પાછું મળે છે.



CuO
(કાળો)

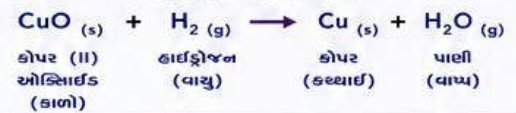


Cu
(કથ્થાઈ)



(વાષ્પ / પાણી)

રસાયણિક સમીકરણ :



કોપર (II) ઓક્સાઈડ (કાળો) હાઈડ્રોજન (વાયુ) કોપર (કથ્થાઈ) પાણી (વાષ્પ)

ઉપરના સમીકરણને ધ્યાનથી સમજો :

1 CuO માંથી ઓક્સિજન દૂર થઈને Cu બન્યો.
(ઓક્સિજન ગુમાવ્યો = રિડક્શન)

2 H₂ માં ઓક્સિજન ઉમેરાઈને H₂O બન્યું.
(ઓક્સિજન મેળવ્યો = ઓક્સિડેશન)

આમ, બંને પ્રક્રિયાઓ એકસાથે થઈ રહી હોવાથી આ **રેડોક્સ પ્રક્રિયા** છે.

રેડોક્સ પ્રક્રિયાના અન્ય ઉદાહરણો :

(1) ઝિંક ઓક્સાઈડ અને કાર્બન :



ઝિંક ઓક્સાઈડ



કાર્બન



ઝિંક



વાયુ

(અહીં ZnO નું રિડક્શન અને C નું ઓક્સિડેશન થાય છે.)

(2) મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઈડ અને હાઈડ્રોક્લોરિક ઓઈડ :



મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઈડ



હાઈડ્રોક્લોરિક ઓઈડ



મેંગેનીઝ ક્લોરાઈડ



પાણી



વાયુ

(અહીં MnO₂ નું રિડક્શન અને HCl (Cl⁻) નું ઓક્સિડેશન થાય છે.)

પ્રાસ નોંધ (અવક્ષેપન પ્રક્રિયા - Precipitation Reaction) :-



→ ઉપરની દ્વિ-વિસ્થાપન પ્રક્રિયામાં સફેદ રંગનો જે ધન પદાર્થ બન્યો (જે પાણીમાં ઓગળતો નથી, તેને વિજ્ઞાનની ભાષામાં "અવક્ષેપ" (Precipitate) કહે છે.
→ "જે પ્રક્રિયામાં અવક્ષેપ ઉત્પન્ન થતા હોય, તેને અવક્ષેપન પ્રક્રિયા કહે છે."
(લગભગ બધી જ દ્વિ-વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓ અવક્ષેપન પ્રક્રિયાઓ હોય છે.)

અવક્ષેપ
(Precipitate)
= ધન કણ
(પાણીમાં ન ઓગળે)



નિવેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 (શબ્દોની રમત ગોખી લો) :

- ✓ ઓક્સિજન આવે તો ઓક્સિડેશન!
(ઓક્સિજનનો 'ઓ' અને ઓક્સિડેશનનો 'ઓ').
- ✓ રિડક્શન એટલે Reduce (ઓછું થયું).
અટલે ઓક્સિજન ઓછું થાય (જતો રહે)
તો એને રિડક્શન કહેવાય!
બસ, આટલું સિમ્પલ!



ટ્રીક 2 (REDOX નામ કેમ પડયું?) :

રેડોક્સ નામ કોઈ વૈજ્ઞાણિકનું નથી!
આ નામ બે શબ્દો ભેગા કરીને બન્યું છે:



(રિડક્શન) (ઓક્સિડેશન) (રેડોક્સ)

= એવી પ્રક્રિયા અસા આ બંને ભેગા થાય!

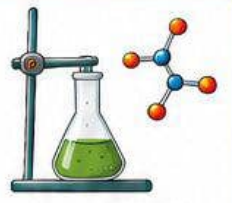
ટ્રીક 3 (તાંબાના વાસણનો કલર) :

- ✓ તાંબાના વાસણને ગરમ કરો તો કાળો "ી" થઈ જાય
→ ઓક્સિડેશન ($Cu + O_2 \rightarrow CuO$)
- ✓ પછી લીંબુ / એસિડથી સાફ કરો તો ફરી કથ્થાઈ ચળકતું થઈ જાય!
→ રિડક્શન ($CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$)



રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ અને સમીકરણો

ટોપિક 1.3 : રોજિંદા જીવનમાં ઓક્સિડેશનની અસરો (ખોરાપણું - Rancidity)



___ / ___ / 2026

પરિચય : ખોરાપણું (Rancidity) એટલે શું?

- અગાઉ આપણે ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા વિશે ભણ્યા.
- જ્યારે ચરબીયુક્ત કે તેલી ખોરાક હવામાં ખુલ્લો રહે છે, ત્યારે હવામાંના ઓક્સિજન સાથે તેની પ્રક્રિયા થાય છે. એટલે કે તેનું ઓક્સિડેશન થાય છે.
- ઓક્સિડેશન થવાને કારણે તે ખોરાક “ખોરા” (Rancid) થઈ જાય છે, પરિણામે તેની વાસ (ગંધ) અને સ્વાદ બદલાઈ જાય છે.
- આ ઘટનાને વિજ્ઞાનની ભાષામાં **ખોરાપણું** (Rancidity) કહેવાય છે.



ખોરાપણું અટકાવવાના ઉપાયો (Prevention of Rancidity)

1 એન્ટી-ઓક્સિડેન્ટ (Antioxidants) નો ઉપયોગ

- તેલી અને ચરબીયુક્ત ખોરાકમાં એવા પદાર્થો ઉમેરવામાં આવે છે જે ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયાનો વિરોધ કરે (અટકાવે) છે.
- આવા પદાર્થોને ‘એન્ટી-ઓક્સિડેન્ટ’ કહે છે.



2 હવાયુસ્ત પાત્ર (Air-tight Container) માં સંગ્રહ

- ખોરાકને હવાયુસ્ત ડબ્બામાં બંધ કરીને રાખવાથી તેને બહારનો ઓક્સિજન મળતો નથી.
- જેથી ઓક્સિડેશનની પ્રક્રિયા અત્યંત ધીમી પડી જાય છે અને ખોરાક બગડતો નથી.



3 નિષ્ક્રિય વાયુઓનો ઉપયોગ (દા.ત. નાઈટ્રોજન)

- બટાકાની ચિપ્સ (વેફર) બનાવવાવાળા ઉત્પાદકો ચિપ્સનું ઓક્સિડેશન થતું અટકાવવા માટે, પ્લાસ્ટિકની બેગમાં ઓક્સિજન કાઢીને તેની જગ્યાએ નાઈટ્રોજન (N₂) જેવો નિષ્ક્રિય વાયુ ભરે છે.



🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રિક 1 (વેફરની પેકેટમાં હવા કેમ હોય છે? 🤔):

- વેફરના પેકેટમાં સામાન્ય હવા (ઓક્સિજન) નથી હોતી.
- જો ઓક્સિજન હોય તો અઠવાડિયામાં જ વેફરનાંથી ખરાબ તેલની વાસ આવવા માંડે (ખોરા થઈ જાય).
- કંપનીવાળા એમાં “નાઈટ્રોજન” (N₂) વાયુ ભરે છે, જે ઓક્સિડેશન (નિષ્ક્રિય) વાયુ છે.
- તે વેફરને બગડવા દેતો નથી!
- આ MCQ બોર્ડની પરીક્ષામાં પૂછાવાનો ચાન્સ 100% છે.



ટ્રિક 2 (મમ્મીનો એર-ટાઈટ ડબ્બો 🗑️):

- ચોમાસામાં મમ્મી ફરસાણ કે સીંગ-ચણા હંમેશા પ્લાસ્ટિકના હવાયુસ્ત ડબ્બામાં જ કેમ રાખે છે?
- કારણ કે ડબ્બો ટાઈટ બંધ હોય એટલે બહારથી ઓક્સિજન અંદર પ્રવેશી ન શકે.
- “ઓક્સિજન નહિ મળે, તો ઓક્સિડેશન નહિ થાય” - બસ આ જ સાલું વિજ્ઞાન આપણા રસોડામાં વપરાય છે!



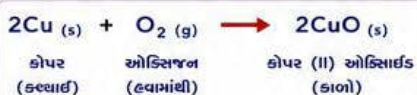
ટ્રિક 3 (ખોરાપણું = ખોરા સ્વાદ! 😊):

- તેલવાળી વસ્તુ પહોં રહે એટલે એનો સ્વાદ “ખોરા” થઈ જાય.
- (જેમ કે સીંગદાણા જૂના થઈ જાય તો ખાતી વખતે કડવા કે ખોરા લાગે).
- આ ખોરા થવાની ક્રિયા એટલે જ **ખોરાપણું (Rancidity)**.



ઉદાહરણ દ્વારા સમજૂતી (રેડોક્સ પ્રક્રિયાના સંદર્ભમાં)

પ્રવૃત્તિ 1.11 : કોપરનાં ભૂકને ગરમ કરવો



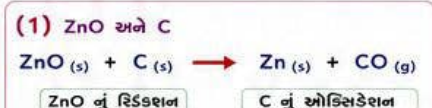
અહીં કોપરે ઓક્સિજન મેળવ્યો → ઓક્સિડેશન થયું.

CuO ને H₂ થી ગરમ કરવાથી



આ એક રેડોક્સ (Redox) પ્રક્રિયા છે.

રેડોક્સ પ્રક્રિયાના અન્ય ઉદાહરણો



અહીં ધોરણ 10 વિજ્ઞાનનું
ચેપ્ટર 1 (રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ અને સમીકરણો)
સંપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ થાય છે!

2026 ની બોર્ડ પરીક્ષામાં શાનદાર પરિણામ લાવવા,
નવી બ્લુપ્રિન્ટ મુજબના પેપર જનરેટ કરવા
અને એનિમેશન વિડિયો માટે
અત્યારે જ વિઝીટ કરો : njclasses.in

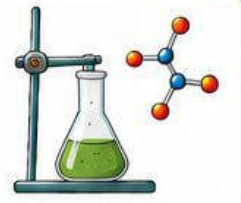




રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ અને સમીકરણો

(Chemical Reactions and Equations)

ટોપિક 1.3 : રોજિંદા જીવનમાં ઓક્સિડેશનની અસરો
(ક્ષારણ - Corrosion)



___/___/2026

પરિચય અને વ્યાખ્યા (Introduction & Definition) :-

- અગાઉ આપણે ઓક્સિડેશન વિશે ભણ્યા. જ્યારે આ જ ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા ધાતુઓ પર થાય છે, ત્યારે તેને 'ક્ષારણ' કહેવાય છે.
- વ્યાખ્યા :** "જ્યારે કોઈ ધાતુ પર તેની આસપાસના પદાર્થો જેમ કે ભેજ (Moisture), એસિડ (Acid) વગેરેનો હુમલો થાય છે, ત્યારે તે ધાતુનું ધીમે-ધીમે ક્ષયન (ઘસારો) થાય છે. આ રાસાયણિક પ્રક્રિયાને **ક્ષારણ (Corrosion)** કહેવામાં આવે છે."

ક્ષારણ કેવી રીતે થાય છે?



ક્ષારણના સામાન્ય ઉદાહરણો (Everyday Examples) :-

1 લોખંડ પર કાટ લાગવો (Rusting of Iron)



નવી લોખંડની વસ્તુઓ ચળકતી હોય છે, પરંતુ ભેજવાળી હવામાં લાંબો સમય ખુલ્લી રાખતા તેના પર લાલાશ પડતો કસ્થાઈ (Reddish-brown) રંગનો પાવડરનું આવરણ જામી જાય છે. આને લોખંડનો કાટ કહે છે.

2 ચાંદી પર કાલું પડ જામવું (Tarnishing of Silver)



ચાંદીના દાગીના કે વાસણો હવામાં રહેલાં સલ્ફર (Sulfur) સાથે પ્રતિક્રિયા કરીને સમય જતાં કાળા (Black) પડી જાય છે.

3 તાંબા પર લીલું પડ જામવું (Green coating on Copper)



તાંબા અને પિત્તળના વાસણો પર ભેજવાળા વાતાવરણમાં (ખાસ કરીને ચોમાસામાં) લીલા (Green) રંગનો ક્ષાર બાજી જાય છે.

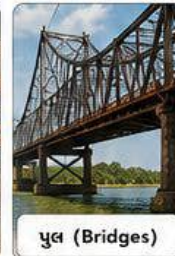
ક્ષારણની નુકસાની અને અસરો (Effects of Corrosion) :-

- ક્ષારણને કારણે લોખંડની વસ્તુઓ ધીમે ધીમે નબળી પડીને ખર્ચાઈ જાય છે.
- આના લીધે મોટરકારના ભાગો, મોટા પુલ (Bridges), લોખંડની રેલિંગ, જહાજો (Ships) અને ખાસ કરીને લોખંડમાંથી બનેલી તમામ મજબૂત વસ્તુઓને ભારે નુકસાન થાય છે.
- ક્ષારણ એ એક ગંભીર આર્થિક સમસ્યા છે, કારણ કે કાટવાળા લોખંડને બદલવામાં દર વર્ષે હુનિયાભરમાં લાખો-કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ થાય છે.

આમાંથી બચવાના ઉપાયો જેવા કે પેઇન્ટિંગ, ગ્રાસિંગ અને ગેલ્વેનાઈઝેશન અપણે ચેપ્ટર 3 માં વધુ વિગતવાર અભ્યાસ કરીશું.



મોટરકારના ભાગો



પુલ (Bridges)



લોખંડની રેલિંગ



જહાજો (Ships)

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રિક 1 : જામનગરનું દરિયાઈ વાતાવરણ

જામનગર દરિયાકિનારે આવેલું છે, એટલે અહીંની હવામાં હંમેશા 'ભેજ' (Moisture) નું પ્રમાણ વધુ હોય છે. જો તમે કોઈ નવી સાયકલ કે લોખંડની પાઈપને બહાર ખુલ્લામાં મૂકી રાખો, તો હવામાં રહેલો ઓક્સિજન અને ભેજ બંને ભેગા મળીને ધાતુ પર સીધો એટેક કરે છે! આ ભેજવાળા વાતાવરણમાં થતા ઓક્સિડેશનને જ 'ક્ષારણ' (Corrosion) કહેવામાં આવે છે.



ટ્રિક 2 : MCQ માટે 3 ધાતુ અને 3 કલર મગજમાં છાપી લો

લોખંડ (Iron)	લાલાશ પડતો કસ્થાઈ (કાટ)	
ચાંદી (Silver)	કાળો રંગ	
તાંબુ (Copper)	લીલો રંગ	

ટ્રિક 3 : 'ક્ષારણ' અને 'ખોરાપણું' વચ્ચેનો ભેદ!



આજના ટોપિકનો સાર

- ધાતુ પર ભેજ, ઓક્સિજન અને એસિડની હુમલો થાય ત્યારે ધીમે ધીમે ઘસારો થાય તેને ક્ષારણ (Corrosion) કહે છે.
- લોખંડમાં કાટ, ચાંદીમાં કાલું પડ, તાંબામાં લીલો પડ - આ બધું ક્ષારણના ઉદાહરણો છે.
- ક્ષારણથી લોખંડની વસ્તુઓ નબળી પડે છે અને આર્થિક નુકસાન થાય છે.
- ક્ષારણથી બચવા માટે (આગળના ચેપ્ટર 3 માં અભ્યાસ) : પેઇન્ટિંગ, ગ્રાસિંગ, ગેલ્વેનાઈઝેશન વગેરે ઉપાયો છે.



અહીં ધોરણ 10 વિજ્ઞાનનું ચેપ્ટર 1 (રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ અને સમીકરણો) પૂર્ણ થાય છે!

2026 ની નવી બ્લુપ્રિન્ટ મુજબના આકર્ષક કન્સેપ્ટ, MCQ ના ઓટોમેટેડ પેપર જનરેટર અને ફ્રી PDF ડાઉનલોડ કરવા માટે અત્યારે જ વિાગીટ કરો : njclasses.in

